

BACCALAUREAT SESSION 2010

Exercice 1 :

On considère un groupe de 16 personnes parmi lesquelles 4 ont une caractéristique C. ces quatre personnes sont dites de types C. on prend simultanément au hasard 5 personnes dans ce groupe.

1. Calculer la probabilité de chacun des évènements :

A : « n'avoir, parmi ces 5 personnes ; aucune du type C »

B : « avoir exactement une personne de type C »

C : « avoir au moins deux personnes de type C »

On donnera les résultats sous forme de fractions irréductibles.

2. On constate après enquête que dans la population entière, la répartition est de des personnes de types C est de 1 sur 4. On estime que la population suffisamment nombreuse pour que le tirage de n personnes soit assimilable à n tirages successifs indépendants avec remise. On prend au hasard n personnes ($n \geq 2$) et on désigne par X la variable aléatoire donnant le nombre de celles du type C.

a) Montrer que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

b) Calculer la probabilité $p(X = 0)$; $p(X = 1)$.

c) En déduire la probabilité p_n d'avoir au moins deux personnes de type C.

d) Démontrer que $p_n \geq 0,9$ si et seulement si :

$$\left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} \left(\frac{3+n}{4}\right) \leq 0,1$$

e) On pose $u_n = \left(\frac{3}{4}\right)^{n-1} \left(\frac{3+n}{4}\right)$. Comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ et 1. Quel est le sens de variation de (u_n) ?

Exercice 2 :

Le plan (P) est rapporté à un repère orthonormé direct $(O ; \vec{u}; \vec{v})$ / On désigne par T l'application de (P) vers (P) qui à tout point M d'affixe z associe le point M' d'affixe z' telle que : $z' = (1 + i)z - i$.

1. Montrer que T est la composée d'une rotation et d'une homothétie de rapport positif dont on donnera les éléments caractéristiques. On note Ω le point invariant par T.

Donner une mesure de l'angle orienté $(\overrightarrow{\Omega M}; \overrightarrow{MM'})$ en supposant $M \neq \Omega$.

2. a) Construire M' image de M par T où M est un point donné distinct de Ω .

b) Déterminer l'image (D') par T de la droite (D) d'équation $y = x$. Construire (D').

3. a) Montrer que qu'il existe un point B du plan tel que distinct de Ω et un seul tel que les affixes z_0 et z'_0 de B' (image de B par T) soient liés par la relation $z_0 z'_0 = 1$. Placer les points B et B' dans le repère.

b) Soit Ω' le symétrique de Ω par rapport à O. montrer que les points Ω' , Ω ; B et B' sont cocycliques. Déterminer l'abscisse du centre G du cercle (r) passant par les points Ω' , Ω , B et B'.

Exercice 3 : Problème

PARTIE A :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 1 - x^2 e^{-x}$

1. Etudier les variations de f.
2. Dédurre de cette étude que l'équation $f(x) = 0$ a une solution et une seule, notée α . Donner une valeur approchée à 10^{-2} près de α .
3. Tracer la courbe (C) représentative de f dans un repère orthonormé (unité graphique choisie est 2cm). Préciser s'il y a lieu, les tangente horizontales.
4. a) Montrer que pour tout $x \geq 0$, $e^x \geq 1$.

b) Soit λ un réel positif. Montrer que $0 \leq \int_0^\lambda x^2 e^x dx \leq \frac{\lambda^3}{3}$.

PARTIE B :

1. Vérifier que pour tout réel x, $f''(x) + 2f'(x) + f(x) = -2e^{-x} + 1$. Où f' et f'' désignent la dérivée première et seconde de f.
2. On note F la primitive de f sur $\mathbb{R}$ qui s'annule pour $x = 0$. Donner la valeur explicite de F(x) pour tout réel x.
3. a) Calculer l'aire $A(\lambda)$ en cm^2 de la partie du plan limitée par la courbe (C) et les droites d'équations $y = 1$; $x = 0$ et $x = \lambda$ où λ est un réel positif.

b) Déterminer la limite de $A(\lambda)$ lorsque λ tend vers $+\infty$.

PARTIE C :

On se propose de résoudre l'équation différentielle du second ordre, de fonction inconnue $y : y'' + 2y' + y = -2e^{-x} + 1$: (E_1) .

La fonction f est solution de (E_1) , d'après la question B-1.

1. Résoudre l'équation $y'' + 2y' + y = 0$: (E_2) .
2. La fonction I étant une solution définie sur $\mathbb{R}$ de l'équation (E_2) , démontrer que $g + f$ est solution de l'équation (E_1) . Réciproquement, soit h une solution de (E_1) . Démontrer que $h - f$ est solution de (E_2) .

3. Déterminer la solution φ de (E_1) telle que $\varphi(0) = \varphi'(0) = 0$.

PARTIE D

Etant donné un réel a , on note g_a la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $g_a(x) = (-x^2 + ax + a)e^{-x} + 1$.

1. Montrer que les courbes (C_a) représentatives de g_a passent toutes par un même point fixe I .
2. On suppose $a \neq -2$. Démontrer alors que la fonction g_a admet deux extrémums, dont l'un est obtenu pour $x = 0$.
3. On note M_a le point d'abscisse $a + 2$ sur la courbe. Lorsque a varie, M_a décrit une courbe. Donner une équation cartésienne de la courbe.